

# DFT 能算什么物理量：以晶格热导率为中心的第一性原理能力边界与数据生成启示

sciverse-deep-research

2026 年 8 月 6 日

## 1 摘要

回答“DFT 到底能算哪些物理量、尤其是能不能算出晶格热导率  $\kappa_L$ ”这一问题，本文梳理第一性原理（DFT/DFPT）在材料物性计算上的能力谱系与精度边界，并把它落到一个具体诉求上——用 DFT 为主、机器学习势（MLIP）加速，构造**替代 SLACK/Slack 型模型**的第一性原理热导数据集。核心结论分三层：(1) DFT 能算的物理量极其广泛——电子结构（能带、带隙、态密度）、力学（弹性模量张量、声速）、热力学（声子谱、德拜温度、热容、热膨胀、Grüneisen 参数）、电子输运（电导、Seebeck、电子热导）与晶格输运（声子群速度、散射率、 $\kappa_L$ ）；(2)  **$\kappa_L$  完全可以用 DFT 算，且这是当前“无参数真值”的黄金标准**——标准路径是谐/非谐力常数  $\rightarrow$  声子色散与群速度  $\rightarrow$  三声子散射率  $\rightarrow$  线性化玻尔兹曼输运方程（BTE），工具如 Phono3py、ShengBTE 已成熟并被广泛验证；(3) 对高通量建数据集，纯 DFT 的 BTE 计算成本过高，**MLIP 加速是现实解**——既可用 MLIP 直接跑分子动力学/抽取非谐力常数（较 BTE 快一个量级），也可用弹性量驱动的近似模型（如 PET）做初筛，但需区分“真值级精度”与“近似筛选级”。关键提醒：AFLOW/AGL 的  $\kappa_L$  恰是 quasiharmonic Debye (Slack 型) 模型输出而非 BTE 真值 [1]，这正是需要被替代的对象；造新数据集时，全第一性 BTE 结果才是可与实验对标的“真值”，近似模型只宜做初筛或特征。

## 2 一、引言

你此前的工作（Slack  $\rightarrow$  Wang  $\rightarrow$  符号回归）把三代热导经验公式梳理清楚并基于 AFLOW 数据验证了新公式，但一个根本性的怀疑贯穿始终：**AFLOW 里的  $\kappa_L$  不是实验值，也不是第一性原理精确解，而是 Slack 型模型的输出** [1]。用这样的“目标值”训练新公式，本质上是在逼近一个近似模型，而非逼近物理真值。你们已有的基于机器学习势函数（MLIP）的 DFT 工具，正是为了绕开这个循环——用第一性原理直接算真值。本文要回答三个问题：

- **RQ1**: DFT（第一性原理）能计算哪些物理量？其能力谱系与各自精度如何？
- **RQ2**: 晶格热导率  $\kappa_L$  能不能用 DFT 算？有哪些方法路径（力常数 + BTE、平衡/非平衡 MD、MLIP 加速）？

- **RQ3:** 对你们”构造替代 SLACK 的第一性原理新数据集”这件事，最可行的技术路线是什么？哪些量必须精确算、哪些可近似、哪些需用 MLIP 加速与如何校验？

结论在最后逐条回答。本文聚焦绝缘体/半导体的晶格热导（声子主导），金属与合金热导只作边界提及。

## 3 二、研究方法

检索经 sciverse MCP 执行 (`search_papers` 多视角: first-principles phonon/BTE、DFT transport properties、MLIP lattice thermal conductivity、Grüneisen parameter/quasiharmonic Debye)，并以 arXiv 补充 MLIP-加速非谐力常数等预印本。纳入 13 篇代表工作：覆盖第一性 BTE 标准框架 [2, 3, 4]、AFLOW/AGL 模型的原始论文 [1] 与 Slack 公式修正 [5]、MLIP 加速声子/热导 [6, 7, 8, 9]、高通量热导与描述符 [10, 11]、单晶应用 [12]、电子热导 [13]。未做滚雪球扩展（时间预算），为已知覆盖边界。

## 4 三、分类框架

按”DFT 能算什么”的物理维度分四支：

- **A. 电子结构与电子输运**——能带/带隙/态密度，电导/Seebeck/电子热导 [13]；
- **B. 力学与声子（谐）**——弹性张量、声速、声子色散、德拜温度、热容 [2, 10, 11]；
- **C. 非谐与晶格输运**——Grüneisen 参数、三/四声子散射、 $\gamma_L$ （本文核心）[2, 3, 4, 12]；
- **D. 高通量与 MLIP 加速**——如何把上面”贵”的 DFT 变成”可批量跑真值”的工具 [6, 7, 8, 9, 1, 5]。

A-C 是物理能力谱系，D 是工程化路径；四个维度共同支撑”造真值数据集”的决策。

## 5 四、A. DFT 的物理量能力谱系

DFT 的第一性原理能力远超”算个总能”。从标准 DFT/DFPT 可以直接或经后处理得到：

- **电子结构**：能带、带隙、态密度、有效质量、功函数——预测带隙本身有 PBE 低估问题，需 G0W0/HSE 修正，这是已知边界。
- **力学**：把原胞做小应变扰动，由总能-应变曲线拟合弹性常数张量  $C_{ij}$ ，进而得体积模量  $B$ 、剪切模量  $G$ 、声速与德拜温度。高通量弹性计算已被 AGL 等模块大量应用 [1, 10]。
- **谐声子/热力学**：DFPT 或有限位移法得谐力常数  $\rightarrow$  声子色散、声子态密度、德拜温度、定容热容。这部分是”热学量”的地基。

- **电子输运**：结合半经典 Boltzmann（如 BoltzTraP）算 Seebeck、电导、电子热导率。注意电子热导的鲁棒估计需与 Seebeck 自洽，不能简单用 Wiedemann-Franz 常数 Lorenz 数（高 Seebeck/半导体时失效）[13]。
- **晶格输运**：见下一章，是 DFT 热导能力的核心。

### 5.1 4.1 哪些物理量与”热导数据”直接相关

对照你们数据集里的字段，DFT 能第一性给出其中大部分：弹性模量  $B/G$ （直接）、声速  $v_L/v_t/v_s$ （由弹性与密度导出）、德拜温度（由声速/声子谱导出）、Grüneisen 参数（由声子频率对体积的依赖导出，见 C 章）、热容、热膨胀、以及  **$\kappa_L$  本身**。也就是说，你们现在从 AFLOW 查表的这些量，原则上都能用 DFT 自己算——这正是”摆脱对 SLACK 模型的依赖”的前提。

## 6 五、B. 声子与热力学的谐性计算

谐性部分是”能算得好”的成熟区间。标准流程（[2] 框架）：DFT/DFPT 给出谐力常数  $\rightarrow$  谐晶格动力学得声子频率与极化矢量  $\rightarrow$  从而得声子色散、群速度、态密度与德拜温度。谐声子的收敛判据是  $q$  网格与截断收敛、以及”无虚频”（虚频 = 动力学不稳定，该材料不可作为稳定晶体纳入数据集）。声子频率是后续所有量（热容、Grüneisen、散射率）的基础，因此**数据集里每个材料的声子谱本身就是一个关键、可与 AGL [1] 对比的校验量**。高通量下谐声子也可用 MLIP 通用势加速（见 D 章），声子频率 MAE 可达  $\sim 0.18$  THz [6]。

## 7 六、C. 非谐与晶格热导率：DFT 能不能算 $\kappa_L$

### 7.1 6.1 标准路径：力常数 $\rightarrow$ 三声子散射 $\rightarrow$ BTE（能算，且是黄金标准）

**结论先行**： $\kappa_L$  完全能由 DFT 第一性算出，且精度可与实验对标、无需拟合参数。路径（[2, 3]）：

1. 谐力常数  $\rightarrow$  声子频率、群速度  $v_g$ ；
2. 三阶（三次）力常数  $\rightarrow$  三声子散射矩阵元；
3. 由散射矩阵元 + 占据数算声子散射率（寿命）；
4. 代入线性化 Peierls-Boltzmann 输运方程（或弛豫时间近似 RTA）解出  $\kappa_L$  [3]。

这要求对每个材料做谐 + 三阶力常数计算（有限位移法需数个超胞、每超胞多次位移的 DFT 计算）。工具套件成熟：Phono3py、ShengBTE 等，已在硅等基准材料上与实验高度吻合 [2, 3]。晶体实例有多元化合物（如  $\text{CrSi}_2$ ，单晶 + 多晶、含 Cahill 最低  $\kappa_L$  与晶粒尺寸效应）[12]。

## 7.2 6.2 两个精度陷阱

- **RTA/三声子的局限**：最低阶理论（三声子 + RTA）在部分材料不够——如强非谐材料、光学支与声学支能隙大的体系，需考虑四声子/更高阶散射与频移展宽 [4]。四声子若不纳入，会高估  $\kappa_L$ （如 InSe 案例）。
- **偶发的一致**：BTE 某些情况下与实验偏差因高阶散射显著；此时平衡/非平衡 MD + MLIP 可捕获全阶非谐、有时反而更准 [8]。这意味着**造数据集时应允许”方法级校核”**：高价值/异常值材料用两种独立方法交叉验证。

## 7.3 6.3 Grüneisen 参数的第一性来源

你们新公式依赖  $\kappa_L$ 。可由声子频率对体积（或应变）的依赖算出（quasiharmonic），是全第一性的量 [14]；也可由 AGL 这类 quasiharmonic Debye 模型给出 [1]。区别在于前者更准、后者更便宜但带模型近似。Gan 2022 提出的 GQA 进一步修正了 Slack 式公式对多原子原胞的尺寸不一致问题，用第一性 Grüneisen 更贴近实验趋势 [5]——这对”用  $\kappa_L$  预测  $\kappa_L$ ”的半经验路线是直接升级。

# 8 七、D. 高通量与 MLIP 加速：造数据集的工程解

纯 DFT 的 BTE 对数千材料太贵（每材料数天机时），高通量造数据集必须分层：

**第一层（真值层）：全第一性 BTE 或 MLIP-MD**，对”最终入库的  $\kappa_L$  真值”用。全 BTE 精度最高但最贵；MLIP 加速是现实折中——MLIP 可把抽取非谐力常数的成本降一个量级 [7]，或用 MLIP 直接跑分子动力学（MLP-MD）捕获全阶非谐 [8]。MLIP 的准确性取决于训练覆盖度，需对每个体系做 DFT 校核（见 6.2）。

**第二层（筛选/特征层）：弹性量驱动的高通量近似**。如 PET 模型用体模量/剪切模量估计高温极限  $\kappa_L$ ，226 材料与实验吻合 [11]；或建立”弹性/声子 + ML 预测  $\kappa_L$ ”的 property map [10]。这类方法只宜做初筛、或与你们已有的符号回归公式类比，**不适合当真值**。

**通用 MLIP 声子加速**：MACE 等在 2738 材料语料上训练，声子频率误差可控，可直接复用加速谐声子计算 [6]。这正好利用你们已有的 MLIP-DFT 工具。

**一个直接的注意点**：AFLOW 的 AGL 用 quasiharmonic Debye 给出  $\kappa_L$ ，其论文自己声明”显著比全 ab initio 便宜、能可靠预测  $\kappa_L$  的序数排名” [1]——即 AGL/Slack 给出的是**趋势级/排名级**结果，不是数值真值。这正是你们想摆脱的东西：**新数据集若以” $\kappa_L$  真值”为目标，应以全第一性 BTE 结果入库，AGL/Slack 值只宜作为对照/旧基线，绝不作为 ground truth。**

## 9 八、综合讨论

把四支合起来，对”造替代 SLACK 的第一性原理热导数据集”给出一个清晰的可行域：

- **能算的物理量足够支撑数据集**：弹性、声子、德拜温度、热容、Grüneisen、 $\gamma$  都能 DFT 全第一性给出 [2, 10, 1]，不必再依赖任何经验模型。
- **$\gamma$  真值的现实路径**：对目标材料清单，先用 MLIP 加速谐声子 + 非谐力常数抽取（较 BTE 快一个量级）[7, 6]，得到 BTE 级  $\gamma$  作为入库真值；对高价值或异常材料用 MLP-MD 交叉校验以覆盖高阶散射 [8, 4]。
- **与现有公式工作的衔接**：你们的符号回归公式 ABLK 可以作为“特征/初筛”与真值库共存——真值库用于训练/验证，近似公式用于高通量初筛，两层各司其职，而非互相替代。

争议不是“DFT 能不能算  $\gamma$ ”（能，很清楚），而是“规模与精度怎么取舍”——这正是数据生成要决策的。

## 10 九、开放问题与落地建议

- **真值量级齐整**：BTE 级  $\gamma$  的公认系统误差尚未完全量化，建议在数据集里对每材料标注“方法（RTA/全 BTE/MLP-MD [8]）+ 泛函（PBE/GGA 等）+ q 网格收敛”，像 AGL [1] 一样提供可追溯元数据，但精度目标远高于 AGL。
- **校验基准**：建议先跑一个已知实验  $\gamma$  的校准集（如 Si、金刚石、BAs）[8, 2]，确立 BTE 与 MLP-MD 两条路径的误差带，再推广到未知材料。
- **四声子/强非谐体系**：对强非谐或光学支能隙大的材料，三声子 BTE 可能高估，需 MLP-MD 或四声子处理 [4, 8]——数据集应标记这些“需高阶校正”的样本。
- **泛函依赖**：弹性/声子依赖交换关联泛函（PBE 是 AGL [1] 默认），造库时应统一泛函或对比 GGA 与 meta-GGA 以量化偏差。

## 11 十、结论

- **RQ1**：DFT 能算的物理量极广——电子结构、力学、谐声子/热力学、电子输运、晶格输运全覆盖；你数据集里除微观结构（晶界/缺陷）外几乎都能第一性给出。
- **RQ2**：晶格热导率  $\gamma$  能且应当用 DFT 算——标准路径是谐/三阶力常数 + 声子 BTE，成熟且与实验对标 [2, 3]；MLIP 加速是把它推向高通量的现实手段 [7, 8, 9]。
- **RQ3**：造替代 SLACK 的真值数据集，可行路线是“MLIP 加速 BTE 级  $\gamma$  作真值 + 弹性近似模型作初筛 + MLP-MD [8] 交叉校验高阶散射”，并全程标注方法与泛函元数据；AFLOW/AGL 的 Slack 型值仅作旧对照，不当 ground truth [1]。

## 12 参考文献

- [1] Toher C, Plata JJ, Levy O, de Jong M, Asta M, Nardelli MB, Curtarolo S, “High-throughput computational screening of thermal conductivity, Debye temperature, and Grüneisen parameter using a quasiharmonic Debye model,”Physical Review B, 2014.
- [2] McGaughey AJH, Jain A, Kim H-Y, Fu B, “Phonon properties and thermal conductivity from first principles, lattice dynamics, and the Boltzmann transport equation,”Journal of Applied Physics, 2019.
- [3] Lindsay L, “First Principles Peierls-Boltzmann Phonon Thermal Transport: A Topical Review,”Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering, 2016.
- [4] Jain A, Srivastava Y, Gokhale AG, Virakante N, Kagdada HL, “Higher-order thermal transport theory for phonon thermal transport in semiconductors using lattice dynamics calculations and the Boltzmann transport equation,”arXiv (Cornell University), 2025.
- [5] Gan CK, Koh EK, “A size-consistent Grüneisen-quasiharmonic approach for lattice thermal conductivity,”Europhysics Letters, 2022.
- [6] Lee H, Hegde VI, Wolverton C, Xia Y, “Accelerating high-throughput phonon calculations via machine learning universal potentials,”Materials Today Physics, 2025.
- [7] Srivastava Y, Jain A, “Accelerating Phonon Thermal Conductivity Prediction by an Order of Magnitude Through Machine Learning-Assisted Extraction of Anharmonic Force Constants,”arXiv (Cornell University), 2024.
- [8] Ouyang Y, Yu C, He J, Jiang P, Ren W, Chen J, “Accurate description of high-order phonon anharmonicity and lattice thermal conductivity from molecular dynamics simulations with machine learning potential,”Physical Review B, 2022.
- [9] Arabha S, Aghbolagh ZS, Ghorbani K, Hatam-Lee SM, Rajabpour A, “Recent advances in lattice thermal conductivity calculation using machine-learning interatomic potentials,”Journal of Applied Physics, 2021.
- [10] Juneja R, Yumnam G, Satsangi S, Singh AK, “Coupling the High-Throughput Property Map to Machine Learning for Predicting Lattice Thermal Conductivity,”Chemistry of Materials, 2019.
- [11] Yan S, Wang Y, Fang T, Ren J, “High-Throughput Estimation of Phonon Thermal Conductivity from First-Principles Calculations of Elasticity,”J. Phys. Chem. A, 2022.
- [12] Nakasawa H, Hayashi K, Takamatsu T, Miyazaki Y, “Lattice dynamics and lattice thermal conductivity of CrSi<sub>2</sub> calculated from first principles and the phonon Boltzmann transport equation,”Journal of Applied Physics, 2019.
- [13] Chen M, Podloucky R, “Electronic thermal conductivity as derived by density functional theory,”Physical Review B, 2013.
- [14] Niranjana MK, Kumar V, Karthikeyan R, “Grüneisen parameter and thermal expansion coefficient

cients of NiSi<sub>2</sub> from first-principles,” Journal of Physics D: Applied Physics, 2014.